

思考题2

对流换热的主要影响因素有5个:

- i) 流动的起因:
 - 自然对流: 暖气片加热周围空气, 热空气上升, 冷空气下沉, 形成自然对流。
 - 强制对流: 在暖气片周围安装风扇, 风扇推动空气流动, 加快热量传递。
- ii) 流动状态:
 - 层流: 低速流动时, 流体分层, 换热效率低。
 - 湍流: 高速流动时, 流体混合充分, 换热效率显著提高。
- iii) 流体相变:
 - 沸腾: 冷却剂从液态转为气态时, 会吸收大量潜热, 增强换热。
 - 凝结: 蒸汽在冷凝器中冷凝为液体, 释放潜热, 提高换热效率。
- iv) 流体的物理性质:
 - 导热系数: 水的导热系数远高于空气, 因此水作为热媒时换热效果更好。
 - 比热容: 水有较高的比热容, 能存储和传递更多的能量。
 - 粘度: 低粘度流体流动性更好, 有利于换热。
- v) 换热表面的几何因素: 散热器上的肋片增大换热表面的面积, 提高换热效率。

思考5

边界层理论主要内容有两部分。

第一、流动边界层

流体经过固体壁面时, 由于粘性作用, 靠壁面的一薄层内速度从零逐渐接近主流速度, 该区域称为流动边界层, 厚度为 δ , $u_\delta = 0.99 u_\infty$

- 初始为层流边界层, 随着边界层增厚, 边界层边缘处粘性^力影响力减弱, 而惯性力的影响力增大而出现扰动, 经过过渡区转变为湍流边界层。

- 湍流边界层分为层流底层 (具有很大的速度梯度, 远大于湍流核心), 缓冲层和湍流核心 (混合强、速度分布均匀)

第二、热边界层

当温度均匀的流体与所流过的固体表面温度不同时, 在壁面附近会形成一层温度

变化较大的流体层——热边界层。紧贴着壁面的流体温度等于壁面温度 t_w ，随着远离壁面，流体的温度逐渐接近主流温 t_∞ 。厚度为 δ_t 。
热边界层就是温度梯度存在的流体层，是发生热量传递的主要区域。

$$\delta, \delta_t \ll l \quad (\text{壁面特征长度})$$

思考题 7

- 层流边界层内和层流底层内，垂直于壁面方向上的热量传递主要靠导热。各层之间几乎没有混合，传热效率较低，速度梯度的变化较平缓。
- 湍流边界层内，除了以上提到的层流底层之外，湍流核心内因强烈扰动混合使得主要的热量传递靠对流。其热阻主要在层流底层。